

舰船平台综合环境应力剖面分析系统

新增应力参数统计特征值模块

项目总览与开发任务分解文档



文档版本 V1.0

编制日期 2026 年 7 月 28 日

基于方案 技术方案文档 V3.0

开发平台 MATLAB R2021a + App Designer

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	项目目标	2
1.3	新增模块清单	2
1.4	6 项统计特征值	2
2	系统整体架构	3
2.1	系统层级架构	3
2.2	代码结构总览	3
3	单模块通用架构	4
3.1	模块功能结构	4
3.2	界面布局设计	4
4	核心功能流程	6
4.1	整体业务流程图	7
4.2	表头自动识别与分组算法	8
5	MATLAB 代码添加位置指南	9
5.1	添加原则	9
5.2	第一处：properties (Access = public) 末尾	9
5.3	第二处：createComponents(app) 函数内 Tab5 之后	11
5.4	第三处：methods (Access = private) 末尾	14
5.4.1	第一部分：通用工具函数（5 个模块共用）	14
5.4.2	第二部分：各模块回调函数	14
6	测试数据规范	17
6.1	数据格式定义	17
6.2	样例数据结构	17
6.3	5 个模块测试数据对应关系	18
6.4	测试数据生成代码	18
7	开发任务分解与排期	20
7.1	任务分解结构	20
7.2	开发时间线	21
7.3	关键里程碑	21

8 附录：关键代码模板	22
8.1 通用文件读取与自动分组函数	22
8.2 6 项统计特征值计算函数	23
8.3 时序折线图绘制函数	23
8.4 箱线图绘制函数	24
8.5 结果表格填充函数	25

1 项目概述

1.1 项目背景

委托方（浙江理工大学）现有「舰船平台综合环境应力剖面分析系统」V1.0，基于 MATLAB R2021a + App Designer 开发，源码量约 2373 行。系统目前已具备振动、冲击、温湿度、倾角四大应力剖面分析模块。

因项目结题及软件著作权申请需要，需在现有系统架构上**新增 5 个应力参数模块**，每个模块具备统计特征值自动计算能力，并配套可视化图表与结果表格展示。

1.2 项目目标

目标 1： 在现有系统 Tab 页中新增 5 个独立参数分析模块

目标 2： 每个模块包含：数据导入 + 6 项统计特征值自动计算 + 结果表格展示 + 双图表可视化

目标 3： 支持 xlsx/csv 双格式导入，表头自动识别与分组分簇

目标 4： 保持与现有系统统一的代码风格、UI 布局、配色方案

目标 5： 交付完整.mlapp 源码 + 可运行程序 + 操作手册

目标 6： 12~15 天内完成交付

1.3 新增模块清单

表 1: 新增 5 个模块功能清单

序号	模块名称	单位	交付功能
1	蒸汽压力	MPa	数据导入 + 6 项统计值计算 + 折线图 + 箱线图 + 结果表格
2	蒸汽流量	m/h	同上，单位调整为 m/h
3	蒸汽颗粒物浓度	%	同上，单位调整为%
4	盐雾浓度	mg/m ³	同上，单位调整为 mg/m ³
5	氧浓度	%	同上，单位调整为%

1.4 6 项统计特征值

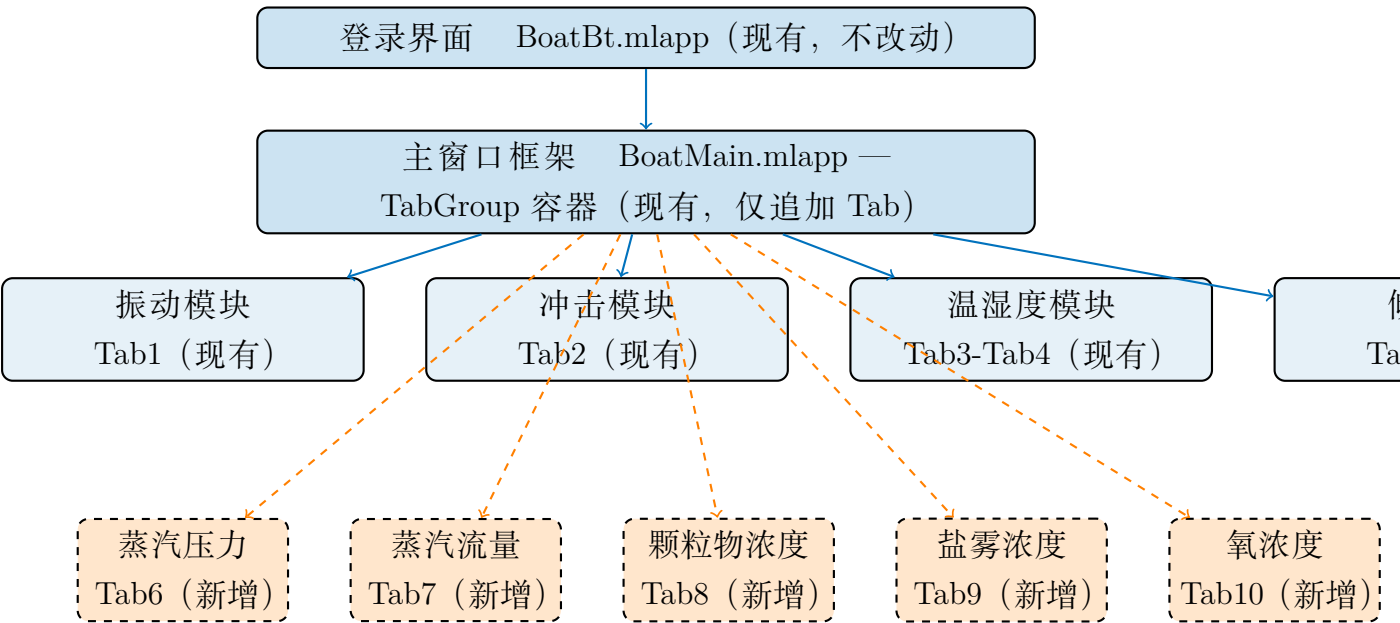
每个模块统一计算以下 6 项统计指标：

表 2: 统计特征值说明

统计指标	MATLAB 函数	说明
最大值	max()	数据序列中的最大值
最小值	min()	数据序列中的最小值
平均值	mean()	数据序列的算术平均值
均方根值	rms()	数据序列的均方根（有效值）
方差	var()	数据序列的方差
标准差	std()	数据序列的标准差

2 系统整体架构

2.1 系统层级架构



开发原则：只追加，不修改原有代码

所有新增内容追加在对应区块末尾，原有 Tab1-Tab5 保持不变

2.2 代码结构总览

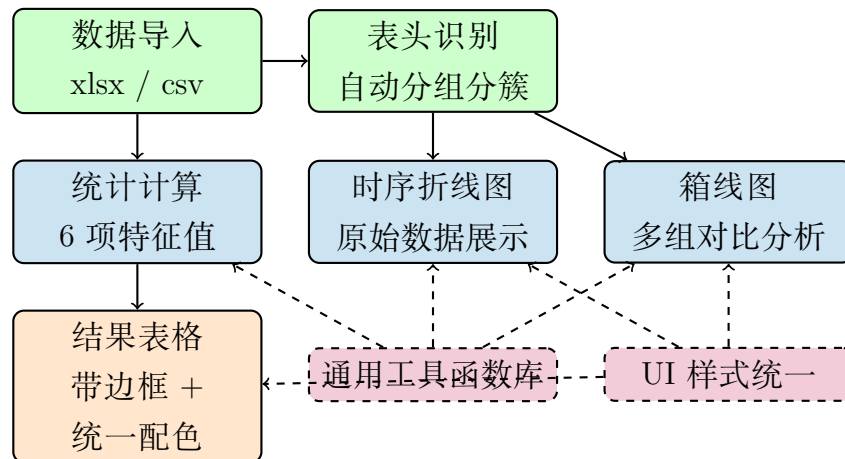
表 3: BoatMain.mlapp 代码结构与新增位置

代码区块	原有内容	新增内容位置
properties (Access = public)	Tab1-Tab5 所有控件声明	末尾追加 : Tab6-Tab10 控件声明
methods (Access = private)	原有回调函数	末尾追加 : 通用工具函数 + 新增模块回调
createComponents(app)	UIFigure + TabGroup + Tab1-Tab5 布局	Tab5 之后追加 : Tab6-Tab10 界面布局
构造函数 BoatMain()	创建组件 + 注册 App	不修改 , 自动调用新增组件
析构函数 delete(app)	删除 UIFigure	不修改 , 自动销毁新增控件

3 单模块通用架构

3.1 模块功能结构

每个新增模块 (Tab6-Tab10) 采用完全统一的架构, 仅单位标签和模块标题不同。

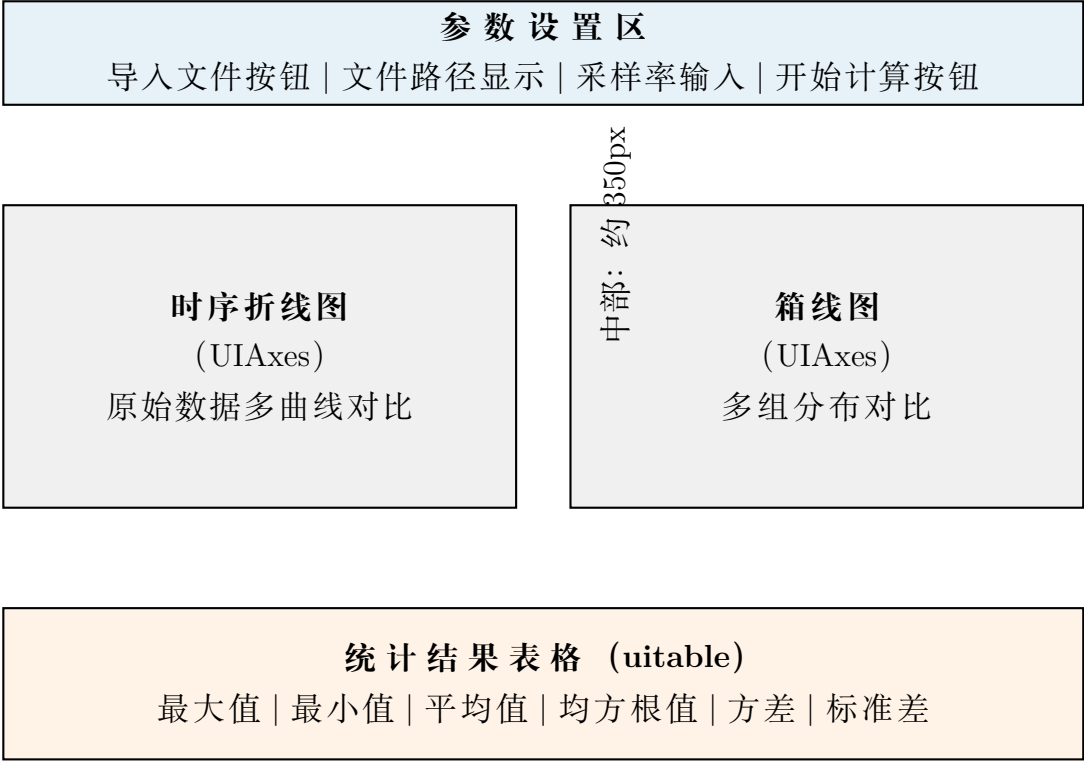


3.2 界面布局设计

每个 Tab 页面采用「上中下」三段式布局, 与现有系统风格保持一致。

顶部：约 100px

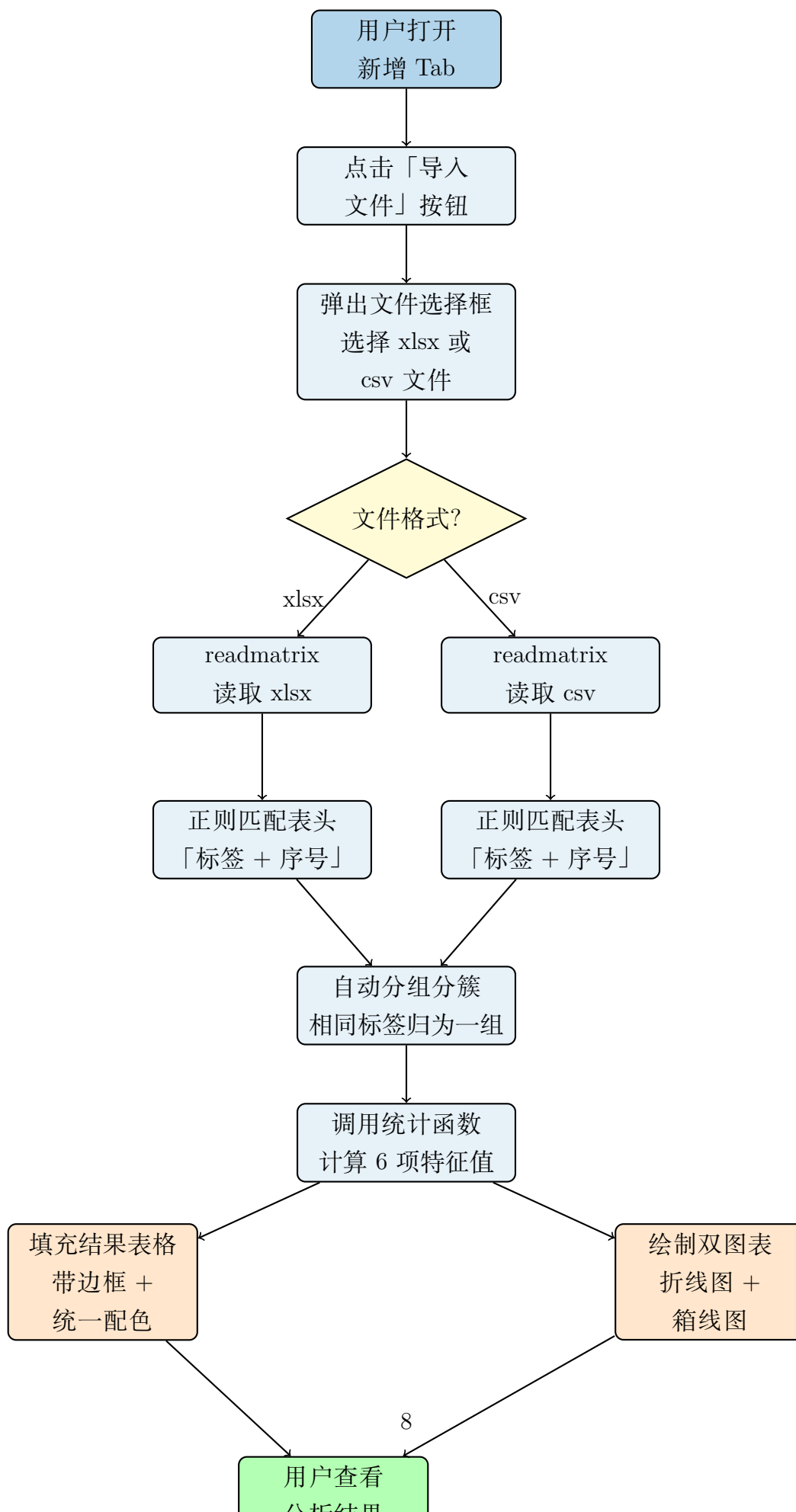
1280px



底部：约 200px

4 核心功能流程

4.1 整体业务流程图



4.2 表头自动识别与分组算法

命名规则：数据列表头采用「属性名称 + 序号」格式，例如：

- SteamPressure1、SteamPressure2、SteamPressure3 → 蒸汽压力组
- SteamFlow1、SteamFlow2 → 蒸汽流量组
- Particle1、Particle2 → 颗粒物浓度组

识别逻辑：

1. 读取第一行表头文字
2. 使用正则表达式 `"(.?)(\d+)$"` 匹配每个表头
3. 分离出「标签前缀」和「尾部序号」
4. 相同标签前缀的列归为同一组
5. 输出分组信息结构体，包含每组的列号索引

5 MATLAB 代码添加位置指南

5.1 添加原则

[colback=red!5,colframe=red!50,title= **核心安全原则**] 所有新增内容必须在对应区块的**末尾追加**，绝对不能插入原有代码中间！

完全不改动原有 Tab1-Tab5 的任何一行代码，符合「开闭原则」。

5.2 第一处：properties (Access = public) 末尾

位置：原有所有控件声明的最后一行之后

添加内容：新增 5 个 Tab 的全部控件声明

```
1  % ===== 新增模块：蒸汽压力 (Tab6) =====
2  Tab6                                matlab.ui.container.Tab
3  LoadFileBtn6                      matlab.ui.control.Button
4  FilePathEdit6                     matlab.ui.control.EditField
5  FsLabel6                           matlab.ui.control.Label
6  FsEditField6                      matlab.ui.control.NumericEditField
7  CalcBtn6                           matlab.ui.control.Button
8  ResultTable6                      matlab.ui.control.Table
9  TimeAxes6                         matlab.ui.control.UIAxes
10 BoxAxes6                          matlab.ui.control.UIAxes
11
12 % ===== 新增模块：蒸汽流量 (Tab7) =====
13 Tab7                                matlab.ui.container.Tab
14 LoadFileBtn7                      matlab.ui.control.Button
15 FilePathEdit7                     matlab.ui.control.EditField
16 FsLabel7                           matlab.ui.control.Label
17 FsEditField7                      matlab.ui.control.NumericEditField
18 CalcBtn7                           matlab.ui.control.Button
19 ResultTable7                      matlab.ui.control.Table
20 TimeAxes7                         matlab.ui.control.UIAxes
21 BoxAxes7                          matlab.ui.control.UIAxes
22
23 % Tab8、Tab9、Tab10 结构完全相同，仅编号不同
24 % ... (Tab8颗粒物浓度 / Tab9盐雾浓度 / Tab10氧浓度)
```

Listing 1: properties 区域新增控件声明（以 Tab6 蒸汽压力为例）

注意事项：

- 控件名称必须带 Tab 编号后缀 (如 Btn6、Axes7), 防止重名冲突
- 每个 Tab 包含: 1 个 Tab 容器 + 2 个 Button + 1 个 EditField + 1 个 NumericEditField + 1 个 Label + 1 个 Table + 2 个 UIAxes
- 5 个 Tab 共计约 45 个控件声明

5.3 第二处：createComponents(app) 函数内 Tab5 之后

位置：原有 Tab5 创建代码的最后一行之后，app.UIFigure.Visible = 'on'; 之前
添加内容：新增 5 个 Tab 的全部界面布局代码

```
1 % =====
2 %                               新增 Tab6: 蒸汽压力模块
3 % =====
4
5 % Create Tab6
6 app.Tab6 = uitab(app.TabGroup);
7 app.Tab6.Title = '蒸汽压力';
8 app.Tab6.BackgroundColor = [1 1 1];
9 app.Tab6.ForegroundColor = [0 0.4471 0.7412];
10
11 % Create LoadFileBtn6
12 app.LoadFileBtn6 = uibutton(app.Tab6, 'push');
13 app.LoadFileBtn6.Position = [30 600 120 35];
14 app.LoadFileBtn6.Text = '导入 xlsx/csv 文件';
15 app.LoadFileBtn6.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,
16     @LoadFileBtn6Pushed, true);
17
18 % Create FilePathEdit6
19 app.FilePathEdit6 = uieditfield(app.Tab6, 'text');
20 app.FilePathEdit6.Position = [170 605 400 25];
21 app.FilePathEdit6.Value = '';
22 app.FilePathEdit6.Editable = 'off';
23
24 % Create FsLabel6
25 app.FsLabel6 = uilabel(app.Tab6);
26 app.FsLabel6.Position = [600 605 80 25];
27 app.FsLabel6.Text = '采样率 fs';
28
29 % Create FsEditField6
30 app.FsEditField6 = uieditfield(app.Tab6, 'numeric');
31 app.FsEditField6.Position = [680 605 100 25];
32 app.FsEditField6.Value = 100;
33
34 % Create CalcBtn6
35 app.CalcBtn6 = uibutton(app.Tab6, 'push');
36 app.CalcBtn6.Position = [810 600 120 35];
```

```

36 app.CalcBtn6.Text = '开始计算';
37 app.CalcBtn6.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,
    @CalcBtn6Pushed, true);
38
39 % Create TimeAxes6 (时序折线图)
40 app.TimeAxes6 = uiaxes(app.Tab6);
41 app.TimeAxes6.Position = [30 250 600 320];
42 title(app.TimeAxes6, '时序折线图');
43 xlabel(app.TimeAxes6, '时间/s');
44 ylabel(app.TimeAxes6, '压力/MPa');
45 grid(app.TimeAxes6, 'on');
46
47 % Create BoxAxes6 (箱线图)
48 app.BoxAxes6 = uiaxes(app.Tab6);
49 app.BoxAxes6.Position = [660 250 600 320];
50 title(app.BoxAxes6, '多组对比箱线图');
51 xlabel(app.BoxAxes6, '组别');
52 ylabel(app.BoxAxes6, '压力/MPa');
53 grid(app.BoxAxes6, 'on');
54
55 % Create ResultTable6 (结果表格)
56 app.ResultTable6 = uitable(app.Tab6);
57 app.ResultTable6.Position = [30 30 1230 200];
58 app.ResultTable6.ColumnName = {'最大值', '最小值', '平均值', '均
    方根值', '方差', '标准差'};
59 app.ResultTable6.RowName = {};
60 app.ResultTable6.BorderType = 'solid';
61 app.ResultTable6.FontName = '微软雅黑';
62 app.ResultTable6.FontSize = 10;
63
64 % Tab7、Tab8、Tab9、Tab10 复制以上模板, 修改:
65 % - Tab标题文字
66 % - 控件编号后缀
67 % - 坐标轴Y轴单位
68 % - 回调函数名

```

Listing 2: createComponents 区域新增 Tab6 界面代码 (模板)

注意事项:

- 所有控件的父对象必须是对应 Tab (app.Tab6), 不要挂在 UIFigure 上

- 坐标位置基于 1280×720 窗口设计，不要超出范围
- 配色统一使用 $[0 \ 0.4471 \ 0.7412]$ (MATLAB 标准蓝)，与原有系统一致
- 5 个 Tab 结构完全相同，写完 Tab6 后复制 4 份，改编号和文字即可

5.4 第三处: methods (Access = private) 末尾

位置: 原有所有回调函数的最后一行之后

添加内容: 分为两部分——通用工具函数 + 各模块回调函数

5.4.1 第一部分: 通用工具函数 (5 个模块共用)

表 4: 通用工具函数清单

函数名	输入/输出	功能说明
LoadMultiFile 输出: 数据矩阵 + 分组 信息	输入: 文件路径 自动识别 xlsx/csv 格式, 读取数据和表 头, 正则匹配自 动分组	
CalcSixStats 输出: 6 项统计值数组	输入: 数据向量 计算最大值、最 小值、平均值、 均方根值、方 差、标准差	
DrawTimeLinePlot	输入: 坐标轴句 柄 + 时间 + 多 组数据 + 组名	在指定坐标轴绘制多曲线时序折线图
DrawBoxPlotChart	输入: 坐标轴句 柄 + 多组数据 + 组名	在指定坐标轴绘制多组对比箱线图
FillResultTable	输入: 表格句柄 + 统计结果 + 组名	填充结果表格, 设置边框和统一配色

5.4.2 第二部分: 各模块回调函数

每个模块 2 个回调函数, 5 个模块共 10 个回调:

- LoadFileBtn6Pushed — Tab6 导入文件按钮回调

- CalcBtn6Pushed —Tab6 计算按钮回调
- LoadFileBtn7Pushed —Tab7 导入文件按钮回调
- CalcBtn7Pushed —Tab7 计算按钮回调
- ... 以此类推, Tab8/Tab9/Tab10 各 2 个

回调函数内部逻辑 (以 Tab6 为例):

```

1  function CalcBtn6Pushed(app, event)
2      % 1. 获取文件路径
3      filePath = app.FilePathEdit6.Value;
4      if isempty(filePath)
5          errorDlg('请先导入数据文件!', '提示');
6          return;
7      end
8
9      % 2. 读取数据并自动分组
10     [data, groupInfo] = LoadMultiFile(app, filePath);
11
12     % 3. 提取时间轴 (第一列)
13     time = data(:, 1);
14
15     % 4. 遍历每组, 计算6项统计值
16     groupNames = fieldnames(groupInfo);
17     statResult = [];
18     groupData = {};
19     for i = 1:length(groupNames)
20         cols = groupInfo.(groupNames{i});
21         groupData{i} = data(:, cols); % 保存该组所有列数据
22         % 取第一列计算统计值 (或合并所有列)
23         stats = CalcSixStats(app, data(:, cols(1)));
24         statResult(i, :) = stats;
25     end
26
27     % 5. 填充结果表格
28     FillResultTable(app, app.ResultTable6, statResult, groupNames
29         );
30
31     % 6. 绘制时序折线图
32     DrawTimeLinePlot(app, app.TimeAxes6, time, groupData,
33         groupNames);

```

```
32
33     % 7. 绘制箱线图
34     DrawBoxPlotChart(app, app.BoxAxes6, groupData, groupNames);
35 end
```

Listing 3: 计算按钮回调函数模板

6 测试数据规范

6.1 数据格式定义

核心规则：

1. 第一列固定为 Sample（样本序号/时间），作为横轴数据
2. 数据列表头命名规则：属性名称 + 序号，如 SteamPressure1、SteamPressure2
3. 支持格式：.xlsx（Excel）和.csv（逗号分隔值）
4. 所有数值列为数值型，无空值
5. 多工况可通过 Sheet 区分，或列名带工况标识

6.2 样例数据结构

表 5: 蒸汽压力模块测试数据样例（5 个样本通道）

Sample	SteamPressure1	SteamPressure2	SteamPressure3	SteamPressure4	SteamPressure5
1	1.02	1.05	0.98	1.01	1.03
2	1.05	1.08	1.01	1.04	1.06
3	0.99	1.02	0.95	0.98	1.00
4	1.01	1.04	0.97	1.00	1.02
5	1.03	1.06	0.99	1.02	1.04
...	...	...	...	...	...
100	1.00	1.03	0.96	0.99	1.01

自动分组结果：

- SteamPressure 组：包含第 2-6 列（5 个通道）
- 可直接生成 5 条曲线的折线图对比
- 可直接生成 5 组数据的箱线图对比
- 可直接计算每组的 6 项统计特征值

表 6: 各模块测试数据命名与单位对应表

模块	表头前缀	单位	示例列名
蒸汽压力	SteamPressure	MPa	SteamPressure1, SteamPressure2, ...
蒸汽流量	SteamFlow	m/h	SteamFlow1, SteamFlow2, ...
颗粒物浓度	Particle	%	Particle1, Particle2, ...
盐雾浓度	SaltFog	mg/m ³	SaltFog1, SaltFog2, ...
氧浓度	Oxygen	%	Oxygen1, Oxygen2, ...

6.3 5 个模块测试数据对应关系

6.4 测试数据生成代码

```
1 % 生成5个模块的测试数据 (xlsx + csv 双格式)
2 modules = {
3     'SteamPressure', 'MPa', 1.0, 0.05;
4     'SteamFlow', 'm/h', 50, 2;
5     'Particle', '%', 5, 0.3;
6     'SaltFog', 'mg/m3', 10, 0.8;
7     'Oxygen', '%', 21, 0.5
8 };
9
10 sample_num = 100; % 样本点数
11 channel_num = 5; % 每个模块5个通道
12
13 for m = 1:size(modules, 1)
14     prefix = modules{m, 1};
15     unit = modules{m, 2};
16     base_val = modules{m, 3};
17     noise_std = modules{m, 4};
18
19     % 生成表头
20     header = {'Sample'};
21     for i = 1:channel_num
22         header{end+1} = sprintf('%s%d', prefix, i);
23     end
24
```

```

25 % 生成数据
26 Sample = (1:sample_num)';
27 data = [Sample];
28 for i = 1:channel_num
29     col = base_val + noise_std * randn(sample_num, 1);
30     data = [data, col];
31 end
32
33 % 写入Excel
34 writecell([header; num2cell(data)], sprintf('%s_测试数据.xlsx',
35     prefix));
36 % 写入CSV
37 writematrix(data, sprintf('%s_测试数据.csv', prefix), 'Header',
38     header);
39 disp([prefix, ' 测试数据生成完成!']);
end

```

Listing 4: MATLAB 一键生成测试数据代码

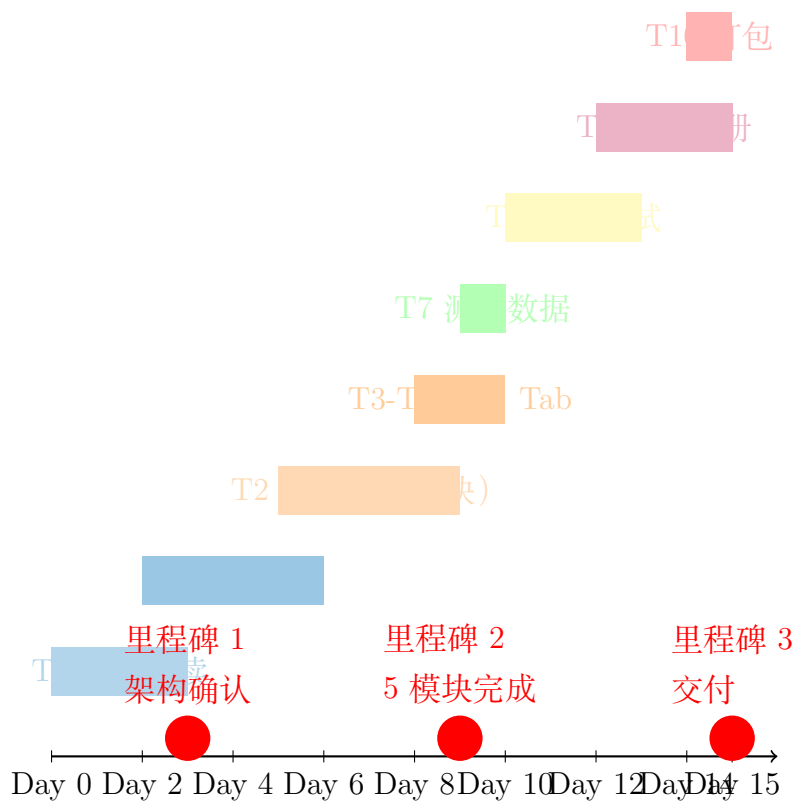
7 开发任务分解与排期

7.1 任务分解结构

表 7: 开发任务 WBS 分解

任务 ID	任务名称	预估工时	负责人	交付物
T0	代码阅读与架构分析	3h	架构师	架构分析文档
T1	通用工具函数开发	4h	后端开发	5 个通用函数
T2	Tab6 蒸汽压力模块开发	4h	UI 开发	完整 Tab6（首模块验证）
T3	Tab7 蒸汽流量模块开发	2h	UI 开发	完整 Tab7
T4	Tab8 颗粒物浓度模块开发	2h	UI 开发	完整 Tab8
T5	Tab9 盐雾浓度模块开发	2h	UI 开发	完整 Tab9
T6	Tab10 氧浓度模块开发	2h	UI 开发	完整 Tab10
T7	测试数据生成	1h	测试工程师	5 组 xlsx+csv 测试数据
T8	联调测试	4.5h	测试工程师	测试报告
T9	操作手册撰写	3h	文档工程师	操作手册 PDF
T10	打包交付	2h	项目经理	完整交付包
合计		29.5h		

7.2 开发时间线



7.3 关键里程碑

里程碑 1： 架构确认 (Day 3)： 完成源码阅读，确认新增方案，通用函数接口定义完成

里程碑 2： 5 模块开发完成 (Day 9)： Tab6-Tab10 全部开发完毕，可独立运行

里程碑 3： 交付验收 (Day 12-15)： 测试通过，文档齐全，正式交付

8 附录：关键代码模板

8.1 通用文件读取与自动分组函数

```
1 function [data, groupInfo] = LoadMultiFile(app, filePath)
2     % 通用文件读取 + 表头自动识别分组函数
3     % 输入：文件路径（支持xlsx/csv）
4     % 输出：数据矩阵 + 分组信息结构体
5
6     % 1. 判断文件后缀
7     [~, ~, ext] = fileparts(filePath);
8
9     % 2. 读取数据和表头
10    if strcmpi(ext, '.xlsx')
11        [numData, ~, rawData] = xlsread(filePath);
12        header = rawData(1, :);
13        data = numData;
14    elseif strcmpi(ext, '.csv')
15        rawData = readcell(filePath);
16        header = rawData(1, :);
17        data = cell2mat(rawData(2:end, :));
18    else
19        error('仅支持xlsx/csv文件格式!', '文件格式错误');
20        data = [];
21        groupInfo = struct();
22        return;
23    end
24
25    % 3. 表头转字符串
26    header = string(header);
27
28    % 4. 正则匹配：分离标签 + 序号，自动分组
29    expr = '(.*) (\d+)$'; % 匹配规则：前缀 + 尾部数字
30    groupInfo = struct();
31
32    for i = 1:length(header)
33        name = char(header(i));
34        match = regexp(name, expr, 'tokens');
35    end
```

```

36         if ~isempty(match)
37             tag = match{1}{1}; % 标签前缀 (如 SteamPressure)
38             num = str2double(match{1}{2}); % 序号
39
40             % 按标签分组
41             if ~isfield(groupInfo, tag)
42                 groupInfo.(tag) = [];
43             end
44             groupInfo.(tag) = [groupInfo.(tag), i]; % 记录列号
45         end
46     end
47 end

```

Listing 5: LoadMultiFile 函数完整代码

8.2 6 项统计特征值计算函数

```

1  function stats = CalcSixStats(app, dataVec)
2      % 计算6项统计特征值
3      % 输入：一维数据向量
4      % 输出：[最大值，最小值，平均值，均方根值，方差，标准差]
5
6      stats = [
7          max(dataVec), % 最大值
8          min(dataVec), % 最小值
9          mean(dataVec), % 平均值
10         rms(dataVec), % 均方根值
11         var(dataVec), % 方差
12         std(dataVec) % 标准差
13     ];
14 end

```

Listing 6: CalcSixStats 函数完整代码

8.3 时序折线图绘制函数

```

1  function DrawTimeLinePlot(app, ax, time, groupData, groupNames)
2      % 绘制多组时序折线图
3      % 输入：坐标轴句柄，时间向量，元胞数组（每组数据），组名元胞
        数组

```

```

4
5     cla(ax);
6     hold(ax, 'on');
7
8     % 定义配色 (MATLAB默认配色, 与原有系统一致)
9     colors = [
10         0      0.4471  0.7412; % 蓝
11         0.85   0.325  0.098; % 橙
12         0.929  0.694  0.125; % 黄
13         0.494  0.184  0.556; % 紫
14         0.466  0.674  0.188; % 绿
15     ];
16
17     % 循环绘制每组数据
18     for i = 1:length(groupNames)
19         colorIdx = mod(i-1, size(colors, 1)) + 1;
20         plot(ax, time, groupData{i}, ...
21             'Color', colors(colorIdx, :), ...
22             'LineWidth', 1.5, ...
23             'DisplayName', groupNames{i});
24     end
25
26     % 样式设置
27     legend(ax, 'Location', 'best');
28     grid(ax, 'on');
29     hold(ax, 'off');
30 end

```

Listing 7: DrawTimeLinePlot 函数完整代码

8.4 箱线图绘制函数

```

1     function DrawBoxPlotChart(app, ax, groupData, groupNames)
2         % 绘制多组对比箱线图
3         % 输入: 坐标轴句柄, 元胞数组 (每组数据), 组名元胞数组
4
5         cla(ax);
6
7         % 准备箱线图数据
8         boxData = [];

```

```

9      groupLabels = {};
10     for i = 1:length(groupNames)
11         % 如果该组有多列，合并为一列（或取第一列）
12         if size(groupData{i}, 2) > 1
13             colData = groupData{i}(:);
14         else
15             colData = groupData{i};
16         end
17         boxData = [boxData, colData];
18         groupLabels{i} = groupNames{i};
19     end
20
21     % 绘制箱线图
22     boxplot(ax, boxData, 'Labels', groupLabels);
23
24     % 样式设置
25     grid(ax, 'on');
26     ax.Title.String = '多组数据分布对比（箱线图）';
27     ax.YLabel.String = '数值';
28 end

```

Listing 8: DrawBoxPlotChart 函数完整代码

8.5 结果表格填充函数

```

1  function FillResultTable(app, uiTable, statResult, groupNames)
2      % 填充结果表格，设置边框和统一配色
3      % 输入：表格句柄，统计结果矩阵 (N×6)，组名元胞数组
4
5      % 1. 设置表格数据
6      uiTable.Data = statResult;
7      uiTable.RowName = groupNames;
8      uiTable.ColumnName = {'最大值', '最小值', '平均值', '均方根值',
9                             '方差', '标准差'};
9
10     % 2. 样式设置（与原有软件配色统一）
11     uiTable.BackgroundColor = [1 1 1]; % 白色背景
12     uiTable.ForegroundColor = [0 0.4471 0.7412]; % 蓝色文字
13     uiTable.FontSize = 10;
14     uiTable.FontName = '微软雅黑';

```

```

15
16      % 3. 开启边框
17      uiTable.BorderType = 'solid';
18      uiTable.ColumnWidth = 'auto';
19
20      % 4. 设置列格式（保留4位小数）
21      uiTable.ColumnFormat = { 'numeric', 'numeric', 'numeric', ...
22                               'numeric', 'numeric', 'numeric' };
23  end

```

Listing 9: FillResultTable 函数完整代码